目 录

导 言

简要说明

旨趣 此为科研训练的科研日志, 旨在点明学科重点.

致谢

感谢黄炳荣老师的辛勤指导, 感谢山东大学提供的机会, 感谢泰山学堂给予的平台, 感谢 Jean-Pierre Serre 先生的著作, 感谢 Daniel Bump 先生的著作, 感谢 Z.I.Borevich 先生与 I.R.Shafarevich 先生的著作.

王匡九 周宇陶 丁信博

2025 年

记于山东大学

第一部分

代数部分

第一章 有限域

阅读提示

本章选取 GTM7.

1.1 概论

定理 1.1.1 (i) 有限域 $\mathbb{K}$ 的特征是素数 p, 如果 $f=[\mathbb{K}:\mathbb{F}_p]$, 那么 $\mathbb{K}$ 是 $q=p^f$.

(ii) 令 p 是一个素数,q 同上,$f \geqq 0$, 再令 Ω 是特征为 p 的代数闭域, 那么存在唯一的 Ω 子域 $\mathbb{F}_q$, 其拥有 q 个元素. 这恰好是多项式 X^q-X 的所有根的集合.

(iii) 所有有 $q=p^f$ 个元素的有限域都同构于 $\mathbb{F}_q$.

这说明了有限域的结构, 其全部同构于某个特定的域. 并且特征为 p 的代数闭包的结构实际上是 $\Omega=\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathbb{F}_{p^n}$. 这个地方的对于无穷时的详细解释如下：给定一个预排序集 (I,≤), 和一个直接系统 $(A_i)_I$, 映射 $f_{ij}:A_i \longrightarrow A_j$ 对于 $i \leq$j. 我们只需要对 A_{ij} 进行直接限制即可. 定义 $\mathbb{N}$ 为偏序集,$n \preceq m \Leftrightarrow n \mid m$, 这样你就能将如上的 n 和 m, 诱导出来单射 $\mathbb{F}_{p^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{p^m}$, 如此构造出来的直接限制 $\varinjlim A_i$ 即为所求.

(trick) 构造:$\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^{2!}} \subset \mathbb{F}_{p^{3!}} \subset \cdots$.

引理 1.1.2 令 H 是一个阶为 n 的群. 对于 n 的所有因子 d,$x \in H$, 使得 $x^d=1$ 至多有 d 个根, 那么 H 是一个循环群.

证明 令 d 是 n 的因子,x 的阶是 d, 那么 x 生成的循环群的阶是 d, 由假设 $y^d = 1$ 的根至多 d 个, 其都属于 (x). 特别的, 所有阶为 d 的元素都是 (x) 的生成元, 其个数为 $\phi(d)$ 个, 因此由 $n = \sum_{n|m} \phi(d)$ 得证引理. □

定理 1.1.3 $\mathbb{F}_q$ 的乘法群 $\mathbb{F}_q^*$ 是阶为 q-1 的循环群

证明 应用引理??,$H = \mathbb{F}_q^*$ 和 $n = q - 1$ 即可得证 □

1.2 有限域中的等式

令 q 是 p 的幂级数,$\mathbb{K}$ 是拥有 q 个元素的域

引理 1.2.1 令 u 是自然数, 和 $S(X^u) = \sum_{x\in\mathbb{K}} x^u$ 等于-1, 如果 $u \geqq 1$ 且被 q-1 整除. 其余情况等于 0.

定理 1.2.2 (Chevalley-Warning) 令 $f_\alpha \in \mathbb{K}[X_1, \cdots, X_n]$ 是一族 n 元多项式, 且 $\sum_\alpha degf_\alpha < n$, 然后令 V 是其共同的根在 $\mathbb{K}^n$ 中. 那么有

$$Card(V) = 0(modp). \tag{1.2–1}$$

证明 令 $P = \prod_\alpha (1 - f_\alpha^{q-1})$,$x \in \mathbb{K}^n$. 显然 P 是 V 的特征方程. 那么对任意多项式 f,$S(f) = \sum_{x\in\mathbb{K}^n} f(x)$, 我们有

$$Card(V) = S(P)(modp) \tag{1.2–2}$$

那么这个命题将简化为证明 S(P) = 0.

我们由假设知道了 $degP < n(q-1)$; 那么 P 是一个由单项式 $X^u = X_1^{u_1} \cdots X_n^{u_n}$ 的线形组合构成的多项式, 并且 $\sum u_i < n(q-1)$. 这足够证明对于单向式 X^u,$S(X^u) = 0$, 这是因为至少存在一个 $u_i < q - 1$, 由引理立得证. □

推论 1.2.3 如果 $\sum_\alpha degf_\alpha < n$ 并且没有常数项, 那么 f_α 没有非平凡根.

推论 1.2.4 所有至少三元的在 $\mathbb{K}$ 中的二次型都有非平凡根.

1.3 二次互反律

令 q 是 p 的幂级数

定理 1.3.1 (a) 如果 p = 2, 那么所有 $\mathbb{F}_q$ 中的元素都是平方数

(b) 如果 $p \neq 2$, 那么 $\mathbb{F}_q^*$ 中的平方数构成了一个指标为 2 的子群, 并且这个子群是同态 $x \mapsto x^{\frac{q-1}{2}}$ 的核, 其值为 1 或-1.

这里可以用正合列很明白的看出他的结构:

$$1 \longrightarrow \mathbb{F}_q^{*2} \longrightarrow \mathbb{F}_q^* \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow 1. \tag{1.3–1}$$

定义 1.3.2 令 p 是不等于 2 的素数, 且令 $x \in \mathbb{F}_p^*$.x 的勒让德符号记为 $\left(\frac{x}{p}\right)$, 其值为整数 $x^{\frac{q-1}{2}} = \pm 1$

定义 1.3.3 $\varepsilon(n) \equiv \frac{n-1}{2}(mod 2) = \begin{cases} 0 & n \equiv 1(mod 4) \\ 1 & n \equiv -1(mod 4) \end{cases}$

$\omega(n) \equiv \frac{n^2-1}{8} = \begin{cases} 0 & n \equiv \pm 1(mod 8) \\ 1 & n \equiv \pm 5(mod 8) \end{cases}$

定理 1.3.4 (i) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$

(ii) $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\varepsilon(p)}$

(iii) $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\omega(p)}$

证明 只需说明最后一个命题: 我们取 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包 Ω 中的 8 阶单位根 α, 令 $y = \alpha^{-1} + \alpha$, 显然 $y^2 = 2$, 我们还有:

$$y^p = \alpha^p + \alpha^{-p} \tag{1.3–2}$$

这样应用定义即可得证 □

上述证明的精髓是巧妙的找到了 y 的平方是 2 的构造, 接下来我们将继续讲述二次互反律, 其精髓也是找到其" 开方"

下面的 l 和 q 都是不同于 2 的素数

定义 1.3.5 我们来定义高斯和: 令 Ω 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包,$w \in \Omega$ 是 l 阶单位根, 这样元素 w^x 就是良定义的, 因为 $w^l = 1$, 因此我们可以定义高斯和:

$$y = \sum_{x \in \mathfrak{O}_l} \left(\frac{x}{l}\right) w^x \tag{1.3–3}$$

引理 1.3.6 $y^2 = (-1)^{\varepsilon(l)} l$

这里 l 不仅是素数 l 还记为其在 $\mathbb{F}_p$ 中的像 l

证明 我们有

$$y^2 = \sum_{x,z} \left(\frac{xz}{l}\right) w^{x+z} = \sum_{u \in \mathbb{F}_l} w^u \left(\sum_{t \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{t(u-1)}{l}\right)\right) \tag{1.3–4}$$

如果 $t \neq 0$:

$$\left(\frac{t(u-t)}{l}\right) = \left(\frac{-t^2}{l}\right)\left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right) = (-1)^{\varepsilon(l)}\left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right), \tag{1.3–5}$$

$$(-1)^{\varepsilon(l)} y^2 = \sum_{t \in \mathbb{F}_l} C_u w^u \tag{1.3–6}$$

其中

$$C_u = \sum_{t \in \mathbb{F}_l^*} \left(\frac{1-ut^{-1}}{l}\right) \tag{1.3–7}$$

如果 $u = 0$,$C_0 = \sum_{t \in \mathbb{F}_l^*} \left(\frac{1}{l}\right) = l - 1$; 否则 $s = 1 - ut^{-1}$ 取遍 $\mathbb{F}_l - \{1\}$. 我们有

$$C_u = \sum_{s \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{s}{l}\right) - \left(\frac{1}{l}\right) = -\left(\frac{1}{l}\right) = -1 \tag{1.3–8}$$

代入**??**即可得证

阅读提示

这里依然是找" 开方", 并且应用了勒让德符号的积性

引理 1.3.7 $y^{p-1} = \left(\frac{p}{l}\right)$

证明 因为 Ω 特征是 p, 我们有;

$$y^p = \sum_{x \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{x}{l}\right) w^{xp} = \sum_{z \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{zp^{-1}}{l}\right) = \left(\frac{p^{-1}}{l}\right) y = \left(\frac{p}{l}\right) y \tag{1.3–9}$$

代入即可 □

定理 1.3.8 [Gauss] $\left(\frac{l}{p}\right) = \left(\frac{p}{l}\right)(-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(p)}$

证明 应用上述引理即可:

$$\left(\frac{(-1)^{\varepsilon(l)}l}{p}\right) = y^{p-1} = \left(\frac{p}{l}\right) \tag{1.3–10}$$

每章最后可以集中安排习题.

习题

1. 查阅 Gauss 的另一种证法

第二章 P-Adic 域

阅读提示

本章选取 GTM7 与 Z.I.Borevich 先生与 I.R.Shafarevich 先生的著作 Number Theory.

在本章, 我们引入 p-adic integer 的方式是从同余方程开始引入, 通过不断减弱条件力求取得真实解的一个过程, 在此不过多赘述.

2.1 p-adic 整数环 $\mathbb{Z}_p$ 与域 $\mathbb{Q}_p$

2.1.1 定义

定义 2.1.1 我们先来介绍 p-aidc 整数, 令 p 是某个素数, 一个整数列:

$$\{x_n\} = \{x_0, x_1, \cdots, x_n, \cdots\} \tag{2.1–1}$$

满足对于所有的正整数 n, 都有

$$x_n \equiv x_n - 1(modp^n) \tag{2.1–2}$$

这决定了一个叫做 p-adic integer 的东西.$\{x_n\}$ $\{x'_n\}$ 相等当且仅当所有的 $n \geq 0$ 都有 $x_n \equiv x'_n(modp^{n+1})$.

如果序列 $\{x_n\}$ 决定了一个 p-adic 整数 α, 那我们就记为:

$$\{x_n\} \longrightarrow \alpha \tag{2.1–3}$$

所有 p-adic 整数的集合记为 O_p, 为区分正常的整数, 正常的整数我们称其为有理整数. 每个有理整数都决定了一个 p-adic 整数, 并且两个不同的有理整数决定不同的 p-adic 整数, 因此我们可以将整数集 Z 视为 O_p 的子集.

$$0 \leq x_n \leq p^{n+1} \tag{2.1–4}$$

一个序列, 如果他的元素同时满足**??**,**??**, 那就称其为典范的 (canonical). 显然所有的 p-adic 整数都能被一个典范序列所决定. 大概形式为:

$$\left\{a_0, a_0 + a_1 p, a_0 + a_1 p + a_2 p^2, \cdots\right\} \tag{2.1–5}$$

我们再来欣赏 Serre 先生对于 the ring of p-adic 的定义:

定义 2.1.2 对于所有 $n \geqq 1$, 令 $A_n = Z/p^n Z$. 我们拥有一个显然的同态映射:

$$\phi_n : A_n \longrightarrow A_{n-1} \tag{2.1–6}$$

这显然是满射, 并且核是 $p^{n-1}A_n$. 序列:

$$\cdots \to A_n \to A_{n-1} \to \cdots \to A_2 \to A_1 \tag{2.1–7}$$

形成以自然数为指标的" 投射系".

p-adic 整数环 $\mathbb{Z}_p$ 是上面定义的 system(A_n, ϕ_n) 的投射极限.$\mathbb{Z}_p = \varprojlim(A_n, \phi_n)$ 中的元素是序列 $x = (\cdots, x_n, \cdots, x_1)$,$x_n \in A_n$ 并且如果 $n \geqq 2$, 那么 $\phi(x_n) = x_{n-1}$. 而其中的加法和乘积都是按坐标进行运算, 简言之,$\mathbb{Z}_p$ 是积 $\prod_{i \geqq 1} A_n$ 的子环. 如果我们赋予 $\prod_{i \geqq 1} A_n$ 以积拓扑, 则环 $\mathbb{Z}_p$ 得到一个拓扑,$\mathbb{Z}_p$ 对此拓扑是紧拓扑空间 (因为他在紧拓扑空间的积空间中是闭的)

拓扑的概念请看 appendix.

2.1.2 $\mathbb{Z}_p$ 的性质

令 $\varepsilon_n : \mathbb{Z}_p \longrightarrow A_n$ 是一个把 p-adic 整数 x 结合到其第 n 个分支 x_n 上

命题 2.1.3 序列:$0 \to \mathbb{Z}_p \xrightarrow{p^n} \mathbb{Z}_{|} \xrightarrow{\varepsilon_n} A_n \to 0$ 是一个阿贝尔群的正合列

这样我们可以用 $A_n = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 来理解 $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p$

显然乘上 $p(p^n)$ 是单射, 如果不是单射, 那么存在 x 是 p-adic 整数使得 $px = 0$, 我们有 $px_{n+1} = 0$, 因此有形式 $p^n y_{n+1}, with y_{n+1} \in A_{n+1}$, 再作用 ϕ_{n+1} 到 x_{n+1} 得出 x_n 全是 0.

命题 2.1.4

1. 对于 $\mathbb{Z}_p(resp.A_n)$ 上的一个元素是可逆的当且仅当他不被 p 整除.
2. 如果我们记 $\mathbb{U}$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆元, 所有 $\mathbb{Z}_p$ 中非零的元素都可以写成 $p^n u$, 这里 $u \in \mathbb{U}, n \geqq 0$($\mathbb{U}$ 中的元素被称为 p-adic unit)

我们记 $v_p(x) := n$, 并且 $v_p(0) = \infty$. 这个叫做赋值.

$$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y), v_p(x+y) \geqq inf(v_p(x), v_p(y)). \tag{2.1–8}$$

这来源于 $\mathbb{Z}_p$ 是整环

命题 2.1.5 $\mathbb{Z}_p$ 上的拓扑可以被度量定义:

$$d(x,y) = e^{-v_p(x-y)} \tag{2.1–9}$$

环 $\mathbb{Z}_p$ 是完备度量空间并且在 $\mathbb{Z}$ 中是稠密的.

2.1.3 域 $\mathbb{Q}_p$

定义 2.1.6 p-adic 数的域, 记为 $\mathbb{Q}_p$ 是环 $\mathbb{Z}_p$ 的 fraction.

命题 2.1.7 域 $\mathbb{Q}_p$with 被距离**??**定义的拓扑, 是局部紧的. 并且包含 $\mathbb{Z}_p$ 作为一个开子环; 域 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}_{|}$ 中是稠密的.

第二部分

解析部分

第三章 模形式

具体符号标记请看 appendix

3.1 模形式空间

复数 τ 的虚部记为 $\mathrm{Im}(\tau)$. 自然对数记为 log.

3.1.1 模函数的零点和极点 令 f 是在 H 上的亚纯函数,p 是 H 上的点, 如果整数 n 使得 $f/(z-p)^n$ 是全纯的, 并且在 p 点值不是 0. 我们记 n 是 f 在 p 点的阶,$v_p(f)$. 当 f 是权 2k 的模函数时, 有等式

$$f(z) = (cz+d)^{-2k} f(\frac{az+b}{cz+d}) \tag{3.1–1}$$

这表明了 $v_p(f) = v_{g(p)}(f)$ 如果 $g \in G$. 也就是说,$v_p(f)$ 只由在 H/G 上的像决定. 我们定义 $v_\infty(f)$ 为 $\tilde{f}(q)$ 中 $q=0$ 的阶.

最后我们定义 e_p 为在点 p 的 stabilizer; 我们有 $e_p = 2(\text{resp.} e_p = 3)$ 当 p 模 G 同余于 i(resp. to ρ), 其他情况的值是 1.

定理 3.1.1 令 f 是权 2k 的模函数, 并且不恒为 0. 那么:

$$v_\infty(f) + \sum_{p \in H/G} \frac{1}{e_p} v_p(f) = \frac{k}{6} \tag{3.1–2}$$

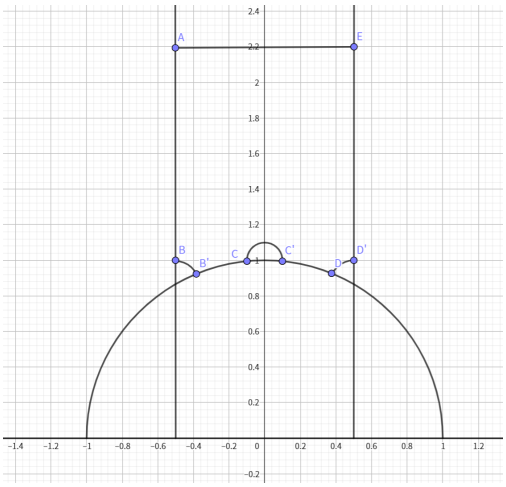
我们也可以写成:

$$v_\infty(f)+\frac{1}{2}v_i(f)+\frac{1}{3}v_\rho(f)+\sum_{p\in H/G}{}^*v_p(f)=\frac{k}{6} \tag{3.1–3}$$

这里 $\sum_{p\in H/G}{}^*$ 指的是除 i 和 ρ 两个点的其他点

定理其实暗含着 f 模 G 只有有限个零点和极点. 并且, 因为 $\tilde{f}(q)$ 是亚纯函数, 因此存在 $r>0$, 使得 $\tilde{f}(q)$ 对于 $0<|\tilde{f}(q)|<r$ 是没有零点和极点的, 这表明了 $\tilde{f}(q)$ 在 $Im(z)>\frac{1}{2\pi}log(1/r)$ 是没有零点和极点的. 现在定义域 D 中被定义为 $Im(z)\leq\frac{1}{2\pi}log(1/r)$ 的部分 D_r 是紧集, 因为 f 在 H 中是亚纯的, 因此 f 在 D_r 中仅有有限的零点和极点.

证明 为了证明定理**??**, 我们将在 D 中对 $\frac{1}{2\pi}\frac{df}{f}$ 进行积分

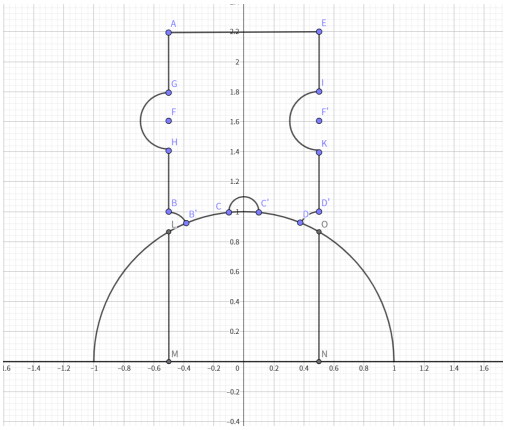


1. 设 f 在 D 的边界上除了 $i,\rho,-\overline{\rho}$ 之外没有零点和极点了, 则存在如图所示的轨道 $\mathscr{C}$, 其内部包含 f 中每个不共轭与 $i,\rho,-\overline{\rho}$ 的零点和极点的一个代表元,**??**由留数定理我们有:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathscr{C}}\frac{df}{f}=\sum_{p\in H/G}{}^*v_p(f) \tag{3.1–4}$$

另一方面:

(a) 变量代换 $q=e^{2\pi iz}$ 把弧 EA 变成中心在 q=0 的圆周 ω, 并且可能除了 0 之



外不包含 $\tilde{f}(q)$ 的任何零点和极点. 于是:

$$\frac{1}{2\pi}\int_A^E \frac{df}{f} = \frac{1}{2\pi i}\int_\omega \frac{df}{f} = -v_\infty(f). \tag{3.1–5}$$

(b)

$$\frac{1}{2\pi i}\int_B^{B'} \frac{df}{f} = -\frac{1}{6}v_\rho(f) \tag{3.1–6}$$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_C^{C'} \frac{df}{f} = -\frac{1}{2}v_\rho(f) \tag{3.1–7}$$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_D^{D'} \frac{df}{f} = -\frac{1}{6}v_\rho(f) \tag{3.1–8}$$

(c)

$$\int_A^B + \int_{D'}^E = 0 \tag{3.1–9}$$

因为 $f(Tz) = f(z)$

(d) 因为 $f(Sz) = z^{2k}f(z)$, 所以

$$\frac{df(Sz)}{f(Sz)} = 2k\frac{dz}{z} + \frac{df(z)}{f(z)} \tag{3.1–10}$$

所以

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{B'}^{C}+\int_{C'}^{D}=\frac{1}{2\pi i}\int_{B'}^{C}(\frac{df(z)}{f(z)}-\frac{df(Sz)}{f(Sz)}) \tag{3.1–11}$$

这趋向于 $\frac{k}{6}$

2. 若 $z|Re(z)=-\frac{1}{2},Im(z)>\frac{\sqrt{3}}{2}$,$f$ 有零点或者极点. 详见**??**

3.1.2 模形式代数

NOTE: M_k 记为权 2k 模形式的 $\mathbb{C}$ 向量空间,
M_k^0 记为权 2k cusp 型的 $\mathbb{C}$ 向量空间.
根据定义:M_k^0 是 M_k 上线性型的核:

$$f\to f(\infty) \tag{3.1–12}$$

因此 $\dim M_K/M_k^0\leq 1$, 此外若 $k\leq 2$,G_k 是 M_k 中元素,s.t.$G_k(\infty)\neq 0$, 从而

$$M_k=M_k^0\oplus\mathbb{C}G_k,(k\geq 2) \tag{3.1–13}$$

定理 3.1.2 (i) 当 $k<0$ 和 $k=1$ 时,$M_k=0$.

(ii) 当 $k=0,2,3,4,5$ 时,$\dim M_k=1$,with basis:$1,G_2,G_3,G_4,G_5$, 而 $M_k^0=0$.

(iii) 乘以 Δ 是 M_{k-6} 到 M_k^0 的同构

证明 (i) $\frac{1}{6}$ 不能写成**??**的形式.

(ii) 假设 (iii) 已经被证明了, 若 $k\leq 5$, 则 $k-6<0$.

(iii) 取 $f=G_k,k=2$, 则由**??**知, 只能是 (0,0,1), 于是 $v_\rho(G_2)=1$, 其他点为 0. 同理 G_3,$v_i(G_3)=1$, 其他点是 0. 于是 Δ 不恒为零, 由于 $Delta$ 权 12, 而 $v_\infty(\Delta)\geq 1$. 由留数定理,$x_\infty(\Delta)=1$, 而 $v_p=0,p\neq\infty$, 因此 Δ 在 H 上无零点, 而在无穷处有一个单零点. 若 $f\in M_k^0$, 令 $g=\frac{f}{\Delta}$, 则 g 权 2k-12, 并且

$$v_p(g)=v_p(f)-v_p(\Delta) \tag{3.1–14}$$

推论 3.1.3

$$dimM_k=\begin{cases}[\frac{k}{6}],k\equiv 1(mod6)\\ [\frac{k}{6}]+1,k\neq 1(mod6)\end{cases} \tag{3.1–15}$$

推论 3.1.4 单项式集合:$\{\ G_2^\alpha G_3^\beta|\ 2\alpha+3\beta=k,\alpha,\beta\in\mathbb{N}\}$ 构成 M_k 的一组基

证明 首先证明其生成 M_k,$k \leq 3$ 时是对的, 下面设 $k \geq 4$. 归纳 k, 取 $(\gamma, \delta) \in \mathbb{Z}^2_{\geq 0}$.,s.t.$2\gamma + 3\delta = k$. denote $g = G_2^\gamma G_3^\delta$, 在 ∞ 处不为 0. 若 $f \in M_k$, 则存在 $\lambda \in \mathbb{C}$,s.t. $f - \lambda g$ 是 cusp form. 于是 $f - \lambda g = \Delta h$,$h \in M_{k-6}$, 归纳即可.

再证明线性无关, 若不是线性无关, 则存在 a_i

$$a_1 G_2^{\alpha_1} G_3^{\delta_1} + cdot + a_n G_2^{\alpha_n} G_3^{\delta_n} = 0 \tag{3.1–16}$$

则 $f(\frac{G_2^3}{G_3^2}) = 0$,f 是多项式, 显然矛盾. □

3.1.3 模不变量

Note:$j = 1728 g_2^3/\Delta$

命题 3.1.5 (a) j 是权 0 模函数

(b) j 在 H 中全纯并且在 ∞ 有单极点

(c) j 定义了 H/G 到 $\mathbb{C}$ 上的一个同构.

证明 只证明 (c),**??**即可. □

命题 3.1.6 设 f 是 H 上的亚纯函数, 则以下性质等价:

(i) f 是权 0 的模函数

(ii) f 是权相同的两个模形式之商

(iii) f 是 j 的有理函数

证明 $(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$ 显然, 下面证明 $(i) \Rightarrow (iii)$.

设 f 是模函数, 在 H 上全纯, 因为 Δ 在 ∞ 处有零点, 从而 $\exists n \in \mathbb{N}$.s.t. $g = \Delta^n f$ 在 ∞ 处也全纯应用**??**.

WLOG $g = G_2^\alpha G_3^\beta \implies f = \frac{G_2^\alpha G_3^\beta}{\Delta^n}$

令 $p = \frac{\alpha}{3}, q = \frac{\beta}{2} \in \mathbb{Z}$

$\implies f = \frac{G_2^{3p} G_3^{2q}}{\Delta^{p+q}}$ □

3.2 在 ∞ 处的展开

3.2.1 Bernoulli

定义 3.2.1 Bernoulli 数 B_k 定义为

$$\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} B_k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \tag{3.2–1}$$

Bernoulli 数可以引出 Riemann-zeta 函数的关系式:

命题 3.2.2 $K \geq 1 \in \mathbb{Z}$, 则:

$$\zeta(2k) = \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} B_k (\pi)^{2k} \tag{3.2–2}$$

证明 由??, 并代入 x=2iz $\Rightarrow zctgz = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} B_k \frac{2^{2k} z^{2k}}{(2k)!}$ 另一方面:

$$sinz = z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{Z^2}{n^2 \pi^2}) \tag{3.2–3}$$

再取对数微商. □

3.2.2 G_k 的级数展开

我们将给出 Eisenstein 级数的泰勒展开, 在 $q = e^{2\pi i}$ 处

我们熟知:

$$\pi cotg \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{1}{z+m} + \frac{1}{z-m}) \tag{3.2–4}$$

另一方面:

$$\pi ctg \pi z = \pi \frac{cos \pi z}{sin \pi z} = i\pi \frac{q+1}{q-1} = i\pi - \frac{2i\pi}{1-q} = i\pi - 2i\pi \sum_{n=0}^{\infty} q^n \tag{3.2–5}$$

对比得到:

$$\frac{1}{z} + \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{1}{z+m} + \frac{1}{z-m}) = i\pi - 2i\pi \sum_{n=0}^{\infty} q^n \tag{3.2–6}$$

再进行微分得到:$(k \geq 2)$

$$\sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(m+z)^k} = \frac{1}{(k-1)!} (-2i\pi)^k \sum_{n=1}^{\infty} n^{n-1} q^n \tag{3.2–7}$$

Denote: $\sigma(K) = \sum_{d|n} d^K$

命题 3.2.3 对于所有大于等于 2 的整数 k,

$$G_k(z) = 2\zeta(2k) + 2 \frac{(2i\pi)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n \tag{3.2–8}$$

推论 3.2.4

$$G_k(z) = 2\zeta(2k) E_k(z) \tag{3.2–9}$$

其中 $E_K(z) = 1 + \gamma_k \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n$,$\gamma_k = (-1)^k \frac{4k}{B_k}$

3.2.3 估计模形式的系数

令 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nq^n,(q=e^{2\pi iz})$, 是权 2k 的模形式, 我们对 a_n 的变化感兴趣.

命题 3.2.5 若 $f=G_k$, 则 $a_n\sim n^{2k-1}$

证明 $\Leftrightarrow An^{2k-1}\le|a_n|\le Bn^{2k-1}$

由上一个命题:$\exists A$,s.t.

$$a_n=(-1)^kA\sigma_{2k-1}(n) \tag{3.2–10}$$

$|a_n|=A\sigma_{2k-1}(n)\ge An^{2k-1}$

另一方面:

$$\frac{|a_n|}{n^{2k-1}}=A\sum_{d|n}\frac{1}{d^{2k-1}}\le A\sum_{d+1}^{\infty}\frac{1}{d^{2k-1}}=A\zeta(2k-1)<\infty \tag{3.2–11}$$

定理 3.2.6 (Hecke) 如果 f 是权 2k 的 cusp form, 则

$$a_n=O(n^k) \tag{3.2–12}$$

证明 因为 f 是 cusp form, 因此 $a_0=0\Leftrightarrow|f(z)|=O(q)=O(e^{-2\pi y})$,where $y=Im(z)$ $\phi(z):=|f(z)|y^k$, 在 G 的作用下是不变的, 并且因为 ϕ 在 D 上连续, 又 $y\longrightarrow\infty$ 时,$\phi\sim y^ke^{-2\pi y}\longrightarrow 0\Rightarrow\phi$ 有界, 则 $|f(z)|\ge My^{-k}$

设点 $q=e^{2\pi z}$ 决定了圆周 C_y

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{C_y}f(z)q^{-n-1}dq=\int\limits_0^1 f(x+iy)q^{-n}\,dx \tag{3.2–13}$$

$\Rightarrow|a_n|\le My^{-k}e^{2\pi ny}$, 取 $y=\frac{1}{n}$

$\Rightarrow|a_n|\le e^{2\pi}Mn^K$ □

推论 3.2.7 若 f 不是 cusp form, 则 $a_n\sim n^{2k-1}$

提示 $f=\lambda G_k+h$

定理 3.2.8 $\Delta=g_2^3-27g_3^2=(2\pi)^{12}(q-24q^2+252q^3-1472q^4-\cdots)=(2\pi)^{12}q\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{24}$

3.2.4 Ramanujan 函数

定义 3.2.9 以 $\tau(n)$ 表示 cusp form$F(z) = (2\pi)^{-12}\Delta(z)$ 的第 n 个系数. 于是有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} \tag{3.2–14}$$

而函数:$n \longmapsto \tau(n)$ 叫做 Ramanujan 函数

命题 3.2.10 (i) $\tau(n) = O(n^6)$

(ii) $\tau(mn) = \tau(n)\tau(m)$

(iii) $\tau(p^{n+1}) = \tau(p)\tau(p^n) - p^{11}\tau(p^{n+1})$, 这里 p 是素数且 n>1.

详细证明请看 Mordell 的证明.

附录 A 拓扑

阅读提示

本章内容摘自知乎专栏, 由网友 sumeragi693 所写, 仅为补充文中拓扑的概念.

给定有限个拓扑空间 $(X_1, \mathcal{O}_1), (X_2, \mathcal{O}_2), \cdots, (X_n, \mathcal{O}_n)$, 考虑如何定义它们的直积 $X = X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_1 \in X_1, x_2 \in X_2, \cdots, x_n \in X_n\}$ 上的拓扑. 对于每个 $i = 1, 2, \cdots, n$, 定义从 X 到 X_i 的投影映射 $p_i : X \to X_i, p_i(x) = x_i$ 简称投影或射影）, 我们希望它连续 (参考命题 5.11 的投影函数连续). 一种极端的做法是在 X 上定义离散拓扑, 但这样也无法反映出每个 $\mathcal{O}_i$ 的特征, 所以基于要让每个 p_i 连续这个限制条件来尝试考虑 X 上尽可能粗的拓扑.

每个投影映射 $p_i, i = 1, 2, \cdots n$ 都连续等价于集族 $\mathcal{S} = \left\{p_i^{-1}(U) | U \in \mathcal{O}_i, i = 1, 2, \cdots, n\right\}$ 中的所有集合为 X 的开集. 所以, 如果能以 $\mathcal{S}$ 作为 X 的拓扑定义拓扑空间, 那么这就是我们希望得到的结果. 可惜的是, 与相对拓扑或商拓扑的情况不同, $\mathcal{S}$ 并不总是满足开集公理 $O1 \sim O3$, 也就是说 $\mathcal{S}$ 不一定能作为 X 上的拓扑. 但是, 易证 $\mathcal{S}$ 满足命题 3.15 中的条件 SB，根据命题 3.16, 以 $\mathcal{S}$ 为子基生成了 X 上的某个拓扑 $\mathcal{O}$，并且 $\mathcal{S}$ 中的集合均为开集. 这个拓扑 $\mathcal{O}$ 就叫作直积 X 上的积拓扑, 同时它也是由 $\mathcal{S}$ 中任意有限个集合之交所组成的集族 $\mathcal{B}_S = \{\bigcap_{i=1}^n S_i | n \in \mathbb{N}_+, S_i \in \mathcal{S}, i = 1, 2, \cdots, n\}$ 为基生成的拓扑（注意 3.17）. 而 $\bigcap_{i=1}^n S_i = \bigcap_{i=1}^n p_i^{-1}(U_i) = U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$, 所以 $\mathcal{B}_S = \{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n | U_1 \in \mathcal{O}_1, U_2 \in \mathcal{O}_2, \cdots, U_n \in \mathcal{O}_n\}$.

把上述讨论总结起来就得到了以下定义.

定义 A.0.1 设 $(X_1, \mathcal{O}_1), (X_2, \mathcal{O}_2), \cdots, (X_n, \mathcal{O}_n)$ 为有限个拓扑空间, 以直积 $X = X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ 的子集族

$\mathcal{S}=\left\{p_i^{-1}(U)|U\in\mathcal{O}_i,i=1,2,\cdots,n\right\}\subseteq P(X)$ 为子基生成的拓扑 $\mathcal{O}$ 称为 X 上的积拓扑, 其中 $p_i:X\to X_i$ 为投影映射, $(X,\mathcal{O})$ 称为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的积空间. 同时, $\mathcal{O}$ 也是以集族 $\mathcal{B}_S=\{U_1\times U_2\times\cdots\times U_n|U_1\in\mathcal{O}_1,U_2\in\mathcal{O}_2,\cdots,U_n\in\mathcal{O}_n\}$ 为基生成的拓扑.

今后如果没有特殊说明, 对于有限个空间的直积 $X_1\times X_2\times\cdots\times X_n$, 都把它视为装备了积拓扑的积空间.

定义 A.0.2 (积空间的开集) 根据积拓扑的定义, 在积空间 X 中, 集族

$$\mathcal{B}_S=\{U_1\times U_2\times\cdots\times U_n|U_1\in\mathcal{O}_1,U_2\in\mathcal{O}_2,\cdots,U_n\in\mathcal{O}_n\} \tag{A.0–1}$$

中的集合皆为 X 的开集. 根据命题 3.2, X 的任何开集都能表示成形如 $U_1\times U_2\times\cdots\times U_n$ 的集合之并, 即 X 中的开集都能表示成 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}(U_{\lambda,1}\times U_{\lambda,2}\times\cdots\times U_{\lambda,n})$, 其中 $U_{\lambda,i}\in\mathcal{O}_i$.

定义 A.0.3 设 $(X_1,\mathcal{O}_1),(X_2,\mathcal{O}_2),\cdots,(X_n,\mathcal{O}_n)$ 为有限个拓扑空间, 直积 $X=X_1\times X_2\times\cdots\times X_n$ $\mathcal{O}$. 对于每个 $i=1,2,\cdots,n$, 积拓扑 $\mathcal{O}$ 是使得投影映射 $p_i:X\to X_i$ 都连续的最小拓扑. 也就是说以下命题成立:

对于每个 $i=1,2,\cdots,n$, 投影映射 $p_i:(X,\mathcal{O})\to(X_i,\mathcal{O}_i)$ 都连续. 如果 X 上存在其他拓扑 $\mathcal{O}'$ 使得对于每个 $i=1,2,\cdots,n$, 投影映射 $p_i:(X,\mathcal{O}')\to(X_i,\mathcal{O}_i)$ 都连续, 那么 $\mathcal{O}\subset\mathcal{O}'$. 连续性是由积拓扑的定义得到的, 而最小性则是由子基生成拓扑的最小性得到的.

判断积空间 X 的子集为开集时, 经常用到以下命题.

定理 A.0.4 (积空间中开集的判定) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为拓扑空间, 对于积空间 $X=X_1\times X_2\times\cdots\times X_n$ 中的子集 U , 以下命题等价:

(i) $U\subseteq X$ 为开集.

(ii) 对于任意的 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in U$, 存在 X_i 中的开集 U_i 满足 $x_i\in U_i,i=1,2,\cdots,n$, 并且 $x\in U_1\times U_2\times\cdots\times U_n\subseteq U$

证明 (i) $(i)\Rightarrow(ii)$. 当 U 为开集时, 任取 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in U$, 因为定义 8.1 中的集族 $\mathcal{B}_S$ 为基, 所以存在 $V\in\mathcal{B}_S$, 使得 $x\in V\subseteq U$. 而根据 $\mathcal{B}_S$ 的定义可知, 存在开集 $U_i\in X_i$, 使得 $V=U_1\times U_2\times\cdots\times U_n$, 这就是要找的 U_i .

(ii) $(ii)\Rightarrow(i)$. 因为 $U_1\times U_2\times\cdots\times U_n\in\mathcal{B}_S$ 且 $\mathcal{B}_S$ 为基, 所以 $U_1\times U_2\times\cdots\times U_n$ 为开集, 从而也是 x 的开邻域. 根据命题 2.4 得 U 为开集

可以看到, 当 $U\subseteq X$ 为开集, $x\in U$ 时,U 就是 x 的开邻域, 而 2 中 $x_i\in U_i$ 且 U_i 为开集意味着 U_i 是 x_i 的开邻域. 所以命题 8.4 告诉我们, 当 U 是 x 的开邻域时, 一定

存在各个 x_i 的开邻域 U_i, 使得这些 U_i 的直积包含于 U, 即各个分量的开邻域的直积包含于积空间中的邻域.

定义 A.0.5 (一般的积拓扑) 设 $\{X_\lambda|\lambda\in\Lambda\}$ 为一族拓扑空间,$X=\prod_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$ 为它们的直积,$\forall\lambda\in\Lambda, p_\lambda: X\to X_\lambda$ 为投影映射. 以集族 $\mathcal{S}=\left\{p_\lambda^{-1}(U)|U\in\mathcal{O}_\lambda,\lambda\in\Lambda\right\}\subseteq P(X)$ 为子基生成的拓扑称为 X 上的积拓扑, 装备了积拓扑的 X 称为积空间.

今后如果没有特殊说明, 对于一族拓扑空间 $\{X_\lambda|\lambda\in\Lambda\}$ 的直积 $X=\prod_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$, 都把它视为装备了积拓扑的积空间. 当 $\Lambda=\{1,2,\cdots,n\}$ 时, 上面定义的积拓扑就是有限个空间的积拓扑

我们来回顾一下紧的概念:

设 X 为拓扑空间, 如果 X 的任意开覆盖总是具有有限的子覆盖, 那么 X 称为紧的.

附录 B 模形式记号

H 是复平面的上半平面,D 是 H 中 $|Re(z)| \leq \frac{1}{2}$ 的部分.

定义 B.0.1 $G := SL_2(\mathbb{Z}/\pm 1)$ 称为模群

定义 B.0.2 (i) 设 k 是一个整数, 我们称函数 f 是权 2k 的弱模函数, 如果 f 是 H 上的亚纯函数, 且:

$$f(z) = (cz+d)^{-2k} f(\frac{az+b}{cz+d}) \tag{B.0–1}$$

这里的关键是 $d(gz)/dz = \frac{1}{(cz+d)^2}$ 从而 $\frac{f(gz)}{z} = (\frac{d(gz)}{dz})^{-k}$ or $f(gz)d(gz)^k = f(z)dz^k$

(ii) 若 $\tilde{f}(q)$ 可以延伸为包含原点的亚纯函数, 则称 f 在无穷远处亚纯, 这等价于 $\tilde{f}(q) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n q^n$,Laurent 展开,n 足够小时 $a_n = 0$

(iii) 一个弱模函数 f 如果在无穷远处亚纯, 则称为模函数.

(iv) 一个模函数如果处处全纯 (包含无穷远点), 则称为模形式, 若在无穷远点取值是 0, 则称为 cusp 型 (csup form).

定义 B.0.3

$$G_K(\Gamma) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \frac{1}{\gamma^{2k}} \tag{B.0–2}$$

$$G_k(w_1, w_2) = \sum_{m,n} \frac{1}{(mw_1 + nw_2)^{2k}} \tag{B.0–3}$$

这一一对应于

$$G_k(z) = \sum_{m,n} \frac{1}{(mz+n)^{2k}} \tag{B.0–4}$$

定义 B.0.4 $g_2 = 60G_2$,$g_3 = 140G_3$

$\Delta := g_2^3 - 27g_3^2$ 是 cusp form

图片索引

表格索引